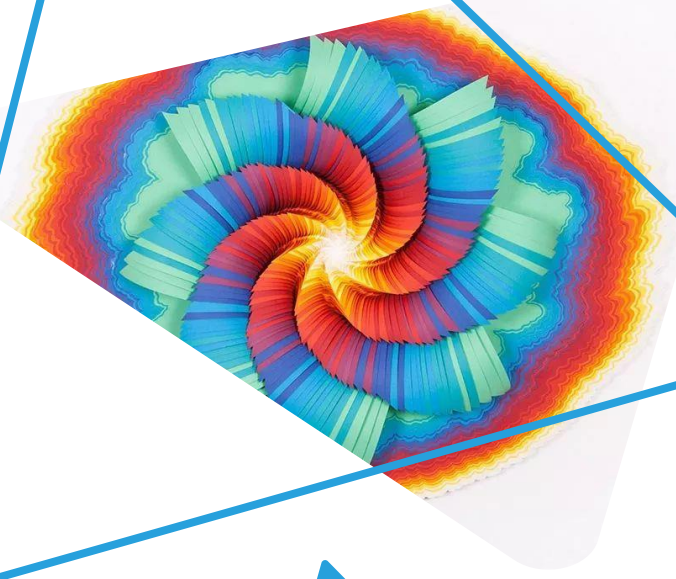
第四章
母函数

主讲人：王丽杰

计算机科学与工程学院



05

母函数
在组合恒等式中的应用

The application of
Generating functions
in combinatorial identities

组合数学

母函数在组合恒等式中的应用

- 母函数不仅是解决计数问题的有力工具，也是证明(或推导)组合恒等式的一个重要方法。
- 常用证明思路1：一个序列是与它的母函数一一对应的。而两个母函数间的乘积关系必然反映为两个母函数对应的序列与其乘积对应的序列之间的关系。

母函数在组合恒等式中的应用

例4.5.1

设p,q为任意正整数，证明：

$$\sum_{k=0}^{n}\binom{k}{p}\binom{n-k}{q}=\binom{n+1}{p+q+1}$$

思路：先求出两个序列$\left\{\binom{k}{p}\right\}$、$\left\{\binom{n-k}{q}\right\}$对应的母函数$f(x)$、$g(x)$，则$h(x)=f(x)g(x)$ 对应的序列为

$$\left\{\binom{n+1}{p+q+1}\right\}$$

母函数在组合恒等式中的应用

证明：先求序列$\left\{\binom{k}{p}\right\}$的母函数。由牛顿二项式定理的推论

$$(1-x)^{-n}=\sum_{k=0}^{\infty}\binom{n+k-1}{k}x^k=\sum_{k=0}^{\infty}\binom{n+k-1}{n-1}x^k$$

从而，$(1-x)^{-n-1}=\sum_{k=0}^{\infty}\binom{n+k}{n}x^k=\sum_{k=n}^{\infty}\binom{k}{n}x^{k-n}$

分别令$n=p$和q得，

$$(1-x)^{-p-1}=\sum_{k=p}^{\infty}\binom{k}{p}x^{k-p}$$

$$(1-x)^{-q-1}=\sum_{k=q}^{\infty}\binom{k}{q}x^{k-q}$$

母函数在组合恒等式中的应用

证明(续)：故

$$(1-x)^{-p-1}\cdot(1-x)^{-q-1}=(1-x)^{-(p+q+1)-1}$$

$$=\sum_{n=p+q+1}^{\infty}\binom{n}{p+q+1}x^{n-(p+q+1)}$$

$$=\sum_{n=p+q}^{\infty}\binom{n+1}{p+q+1}x^{n-p-q}$$

又因为

$$(1-x)^{-p-1}\cdot(1-x)^{-q-1}=\sum_{k=p}^{\infty}\binom{k}{p}x^{k-p}\cdot\sum_{j=q}^{\infty}\binom{j}{q}x^{j-q}$$

母函数在组合恒等式中的应用

证明(续)：而且$(1-x)^{-p-1}\cdot(1-x)^{-q-1}=\sum_{k=p}^{\infty}\binom{k}{p}x^{k-p}\cdot\sum_{j=q}^{\infty}\binom{j}{q}x^{j-q}$

$$=\sum_{n=p+q}^{\infty}\left[\sum_{k=0}^{n}\binom{k}{p}\binom{n-k}{q}\right]x^{n-p-q}$$

所以，

$$\sum_{n=p+q}^{\infty}\left[\sum_{k=0}^{n}\binom{k}{p}\binom{n-k}{q}\right]x^{n-p-q}=\sum_{n=p+q}^{\infty}\binom{n+1}{p+q+1}x^{n-p-q}$$

从而，

$$\sum_{k=0}^{\infty}\binom{k}{p}\binom{n-k}{q}=\binom{n+1}{p+q+1}$$

证毕。

母函数在组合恒等式中的应用

例4.5.2

设p为非负整数，且$p \le n$，证明：

$$\sum_{k=p}^{\infty}\binom{n}{k}\binom{k}{p}(-1)^{k-p}=\begin{cases}1, p=n\\ 0, p<n\end{cases}$$

证明：由二项式定理有$(1+x)^n=\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}x^k$，两边对$x$微分$p$次得：

$$n(n-1)(n-2)\cdots(n-p+1)(1+x)^{n-p}$$

$$=\sum_{k=p}^{n}\binom{n}{k}k(k-1)\cdots(k-p+1)x^{k-p}$$

母函数在组合恒等式中的应用

两边同乘以$1/p!$得

$$\binom{n}{p}(1+x)^{n-p}=\sum_{k=p}^{n}\binom{n}{k}\binom{k}{p}x^{k-p}$$

令$x=-1$，有

$$\sum_{k=p}^{\infty}\binom{n}{k}\binom{k}{p}(-1)^{k-p}=\begin{cases}1 & \text{当}p=n\\ 0 & \text{当}p<n\end{cases}$$

母函数在组合恒等式中的应用

- 若令$x=1$，可得$\binom{n}{p}2^{n-p}=\sum_{k=p}^{n}\binom{n}{k}\binom{k}{p}$（均表示$n$个元素中先选出一个$p$阶子集，再从剩余元素中任意选出一个子集的方法数）
- 序列$\left\{(-1)^k\binom{n}{k}\right\}$与序列$\left\{(-1)^p\binom{k}{p}\right\}$是一对互相正交的序列(当$p<n$时)，在组合分析中极为有用。

母函数在组合恒等式中的应用

例4.5.3

证明

$$\sum_{k=0}^{n} 2^k \binom{2n-k}{n} = 2^{2n}$$

证明：由二项式定理推论

$$(1+x)^n = \binom{n}{0} + \binom{n}{1}x + \cdots + \binom{n}{n}x^n,$$

分别代入形如$2^k(1+x)^{2n-k}$ $(k=0,1,2,\cdots,n)$**的各式中，**

母函数在组合恒等式中的应用

$$(1+x)^{2n}=\binom{2n}{0}+\binom{2n}{1}x+\cdots+\binom{2n}{n}x^n+\cdots+\binom{2n}{2n}x^{2n}$$

$$2(1+x)^{2n-1}=2\binom{2n-1}{0}+2\binom{2n-1}{1}x+\cdots+2\binom{2n-1}{n}x^n+\cdots+2\binom{2n-1}{2n-1}x^{2n-1}$$

$$2^2(1+x)^{2n-2}=2^2\binom{2n-2}{0}+2^2\binom{2n-2}{1}x+\cdots+2^2\binom{2n-2}{n}x^n+\cdots+2^2\binom{2n-2}{2n-2}x^{2n-2}$$

$\cdots$

$$2^n(1+x)^n=2^n\binom{n}{0}+2^n\binom{n}{1}x+\cdots+2^n\binom{n}{n}x^n$$

将以上各式两端分别相加，则其右端和中x^n的系数正好是

$$\sum_{k=0}^{n}2^k\binom{2n-k}{n}$$

母函数在组合恒等式中的应用

而其右端的和为

$$f(x)=(1+x)^{2n}+2(1+x)^{2n-1}+2^2(1+x)^{2n-2}+\cdots+2^n(1+x)^n$$

$$=2^{2n}\left[\left(\frac{1+x}{2}\right)^{2n}+\left(\frac{1+x}{2}\right)^{2n-1}+\left(\frac{1+x}{2}\right)^{2n-2}+\cdots+\left(\frac{1+x}{2}\right)^{n}\right]$$

现在只需证明$f(x)$展开式中x^n的系数是2^{2n}。

$$g(x)=f(x)+2^{2n}\left[\left(\frac{1+x}{2}\right)^{n-1}+\left(\frac{1+x}{2}\right)^{n-2}+\cdots+\left(\frac{1+x}{2}\right)^{0}\right]$$

$$=2^{2n}\left[\left(\frac{1+x}{2}\right)^{2n}+\left(\frac{1+x}{2}\right)^{2n-1}+\cdots+\left(\frac{1+x}{2}\right)^{n}+\left(\frac{1+x}{2}\right)^{n-1}+\left(\frac{1+x}{2}\right)^{n-2}+\cdots\right.$$

$$\left.+\left(\frac{1+x}{2}\right)^{0}\right]=2^{2n+1}\left[\frac{1-\left(\frac{1+x}{2}\right)^{2n+1}}{1-x}\right]$$

母函数在组合恒等式中的应用

利用二项式定理和牛顿二项式定理推论展开，

$$g(x) = 2^{2n+1}\left\{1 - \frac{1}{2^{2n+1}}\left[\binom{2n+1}{0} + \binom{2n+1}{1}x + \cdots + \binom{2n+1}{2n+1}x^{2n+1}\right]\right\}$$

$$\cdot\,(1 + x + x^2 + \cdots + x^n + \cdots)$$

于是，在$g(x)$中x^n的系数也就是在$f(x)$中x^n的系数.即

$$a_n = 2^{2n+1}\left\{1 - \frac{1}{2^{2n+1}}\left[\binom{2n+1}{0} + \binom{2n+1}{1} + \cdots + \binom{2n+1}{n}\right]\right\} = 2^{2n+1}\left\{1 - \frac{1}{2^{2n+1}} \cdot 2^{2n+1}\right\}$$

$$= 2^{2n}$$

从而，

$$\sum_{k=0}^{n} 2^k \binom{2n-k}{n} = 2^{2n}$$

母函数在组合恒等式中的应用

例4.5.4

证明：

$$\sum_{j=0}^{m}\binom{n+j}{k}=\binom{n+m+1}{k+1}-\binom{n}{k+1}$$

证明：由二项式定理分别有下列各式：

$$(1+x)^{n}=\binom{n}{0}+\binom{n}{1}x+\cdots+\binom{n}{k}x^{k}+\cdots+\binom{n}{n}x^{n}$$

$$(1+x)^{n+1}=\binom{n+1}{0}+\binom{n+1}{1}x+\cdots+\binom{n+1}{k}x^{k}+\cdots+\binom{n+1}{n+1}x^{n+1}$$

$$(1+x)^{n+2}=\binom{n+2}{0}+\binom{n+2}{1}x+\cdots+\binom{n+2}{k}x^{k}+\cdots+\binom{n+2}{n+2}x^{n+2}$$

……

$$(1+x)^{n+m}=\binom{n+m}{0}+\binom{n+m}{1}x+\cdots+\binom{n+m}{k}x^{k}+\cdots+\binom{n+m}{n+m}x^{n+m}$$

母函数在组合恒等式中的应用

将各式两端分别相加，则其右端和中x^k的系数正好是所求等式的左端，而其左端的和为:

$$f(x)=(1+x)^n+(1+x)^{n+1}+(1+x)^{n+2}+\cdots+(1+x)^{n+m}$$

$$=\frac{(1+x)^n-(1+x)^{n+m+1}}{1-(1+x)}=\frac{1}{x}\left[(1+x)^{n+m+1}-(1+x)^n\right]$$

而在$f(x)$的幂级数展开中x^k的系数为

$$a_k=\binom{n+m+1}{k+1}-\binom{n}{k+1}$$

于是有

$$\sum_{j=0}^{n}\binom{n+j}{k}=\binom{n+m+1}{k+1}-\binom{n}{k+1}$$

母函数在组合恒等式中的应用

例4.5.5

证明：

$$\sum_{i=0}^{n}\binom{2i}{i}\binom{2n-2i}{n-i}=4^n$$

证明：首先考虑形如 $\left\{\binom{2i}{i}\right\}$ 的序列的母函数（4.1节例题）：

$$(1-4x)^{-1/2}=\sum_{i=0}^{\infty}\binom{2i}{i}x^i$$

而

$$(1-4x)^{-1}=(1-4x)^{-1/2}(1-4x)^{-1/2}=\left(\sum_{i=0}^{\infty}\binom{2i}{i}x^i\right)\left(\sum_{j=0}^{\infty}\binom{2j}{j}x^j\right)$$

母函数在组合恒等式中的应用

由母函数乘法定义知，$(1-4x)^{-1}$展开式中x^n的系数是

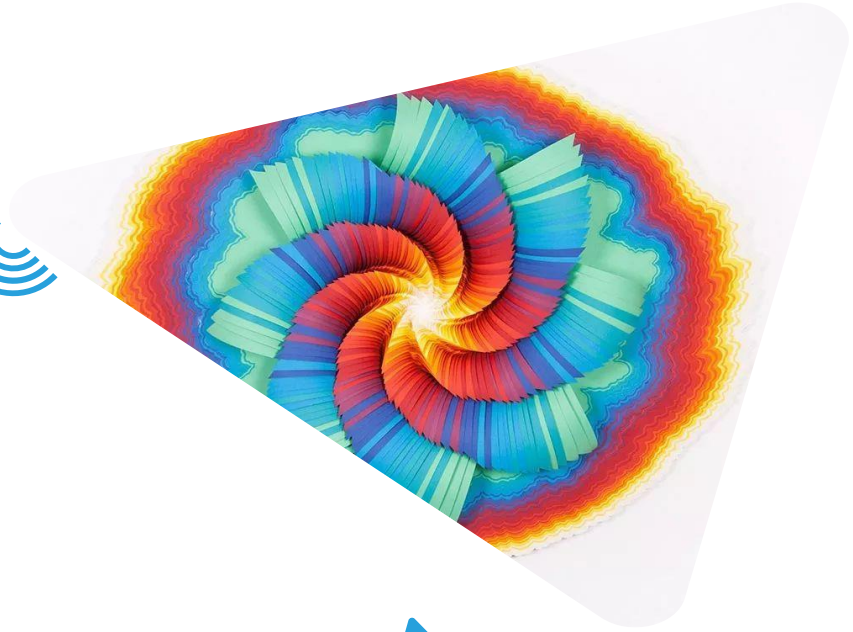
$$\sum_{i=0}^{n}\binom{2i}{i}\binom{2n-2i}{n-i}$$

也就是说，上式中的x^n的系数是4^n。故有

$$(1-4x)^{-1}=1+4x+(4x)^2+\cdots+(4x)^n+\cdots$$

又由二项式定理有

$$\sum_{i=0}^{n}\binom{2i}{i}\binom{2n-2i}{n-i}=4^n$$



本小节结束，谢谢